¿Qué es el balanceo de cargas y para que sirve?

El **balanceo de cargas** es una técnica de redes que consiste en distribuir el tráfico de datos de manera eficiente a través de dos o más conexiones de Internet (enlaces WAN) o hacia múltiples servidores. Su objetivo principal es optimizar el rendimiento, maximizar la velocidad y garantizar la disponibilidad continua de la red.

En el contexto específico de un router multi-WAN como el **TP-Link Omada ER605**, el balanceo de cargas permite conectar simultáneamente varias líneas de internet (por ejemplo, el servicio de un proveedor principal y el de uno secundario) y repartir las solicitudes de los usuarios de la red local entre ambas conexiones.

¿Para qué sirve?

- **Optimización del ancho de banda:** Agrega la capacidad de múltiples proveedores de internet. Si tienes dos enlaces de 100 Mbps, el balanceador puede permitir que la red en su conjunto aproveche una capacidad combinada cercana a los 200 Mbps para diferentes usuarios o sesiones.
- **Alta disponibilidad y redundancia (Failover):** Si uno de los enlaces de internet principal sufre una caída o interrupción, el sistema detecta la falla y desvía automáticamente todo el tráfico hacia la línea activa sin que los usuarios pierdan la conexión.
- **Distribución inteligente del tráfico:** Permite configurar políticas basadas en rutas o protocolos (por ejemplo, asignar el tráfico pesado de descargas o servidores a la WAN 1 y la navegación web general a la WAN 2).
- **Prevención de congestión:** Evita que una sola conexión de internet colapse cuando hay muchos dispositivos de la red local realizando tareas de alta demanda simultáneamente.

Características principales del router TP-Link Omada ER605

El **TP-Link Omada ER605** (también conocido en su línea como SafeStream) es un enrutador VPN Gigabit con capacidades multi-WAN diseñado específicamente para entornos de red que exigen alta disponibilidad, control de tráfico y seguridad robusta sin requerir una inversión de nivel empresarial masivo.

Estas son sus características técnicas y funcionales más destacadas para la investigación:

1. Interfaz y Puertos Multi-WAN Flexibles

- **Puertos Gigabit Ethernet:** Cuenta con puertos físicos Gigabit (10/100/1000 Mbps) que garantizan transferencias de alta velocidad en la red local.
- **Diseño Multi-WAN:** Dependiendo de la versión del hardware, ofrece hasta **3 o 4 puertos configurables como WAN** (puertos dedicados o intercambiables WAN/LAN). Esto permite conectar simultáneamente los servicios de diferentes proveedores de internet (ISPs).
- **Puerto USB 2.0 de Respaldo:** Soporta la conexión de un módem USB 4G/3G LTE para habilitar una vía de respaldo móvil adicional en caso de que fallen todas las líneas fijas.

2. Capacidades de Balanceo de Carga y Enrutamiento

- **Balanceo de Carga Inteligente:** Distribuye de manera automática o personalizada los flujos de datos basándose en el ancho de banda proporcional de cada puerto WAN conectado.
- **Políticas de Respaldo (*Failover*):** Permite configurar rutas primarias y secundarias, de modo que si un enlace principal pierde conexión, el tráfico migra de forma transparente hacia la línea de respaldo.
- **Enrutamiento optimizado:** Capacidad para direccionar servicios o subredes específicas hacia una salida WAN determinada (por ejemplo, mandar el tráfico de videoconferencias o servidores por una línea de menor latencia).

3. Seguridad y Redes Privadas Virtuales (VPN)

- **Soporte de Túneles VPN Avanzados:** Es compatible con múltiples protocolos de cifrado y conexión remota como **IPsec, OpenVPN, PPTP y L2TP**, permitiendo establecer conexiones seguras de sitio a sitio o de cliente a red.

- **Firewall y Protección contra Amenazas:** Incorpora un potente firewall con inspección de estado (SPI), defensa automática contra ataques DoS (inundaciones TCP/UDP/ICMP), bloqueo de pings desde la WAN y filtrado estricto por direcciones IP, MAC o URL.
- **Inspección ARP y VLAN:** Soporta segmentación de redes mediante VLAN (estándar 802.1Q) y protección contra suplantación de identidad mediante vinculación IP-MAC (*IP-MAC Binding*).

4. Integración con el ecosistema Omada SDN

- **Gestión Centralizada:** Puede administrarse de forma independiente (*Stand-Alone* mediante su interfaz web local) o integrarse de manera centralizada a través de la plataforma **Omada SDN** (controladores de hardware, software o en la nube), lo que facilita el monitoreo masivo y la automatización de redes.

Tipos de balanceo (Failover/Respaldo vs. Distribución de carga)

El router TP-Link Omada ER605 permite configurar principalmente dos enfoques distintos para gestionar múltiples conexiones de internet, adaptándose a las necesidades de rendimiento o seguridad operativa que requiera la red:

1. Enrutamiento de Respaldo (*Failover* o *Backup*)

Este modo prioriza la continuidad absoluta del servicio por encima de la acumulación de velocidad.

- **Funcionamiento:** Se define una conexión principal (WAN 1) y una o más conexiones de respaldo (WAN 2, WAN 3, etc.). Todo el tráfico de la red local fluye exclusivamente a través de la línea principal mientras esta se encuentre operativa.
- **Mecanismo de detección:** El router realiza pruebas continuas de conectividad (*Link Backup*) haciendo ping a direcciones IP específicas (como los servidores DNS de Google o Cloudflare).
- **Conmutación por error:** Si la línea principal deja de responder o presenta pérdida total de paquetes, el router detecta la caída en cuestión de segundos y desvía automáticamente todo el tráfico hacia el enlace de respaldo de manera transparente. Al recuperarse la línea principal, el sistema puede configurarse para regresar el tráfico a esta de forma automática.
- **Ideal para:** Comercios, oficinas o sistemas de cobro donde una caída de internet representa pérdidas económicas directas y se prefiere estabilidad antes que sumar megabits.

2. Distribución de Carga (*Load Balancing* o Multi-WAN)

Este modo busca aprovechar de manera simultánea el ancho de banda contratado con diferentes proveedores para optimizar el rendimiento global.

- **Funcionamiento:** Las solicitudes de la red local se reparten de forma activa entre todos los puertos WAN habilitados.
- **Tipos de distribución en el ER605:**
    - **Basada en políticas de enrutamiento (*Policy-Based Routing*):** Permite asignar reglas específicas. Por ejemplo, puedes indicar que el tráfico pesado (como descargas de archivos grandes o servidores) salga obligatoriamente por la WAN 1 de alta velocidad, mientras que

la navegación web general y las redes sociales de los usuarios salgan por la WAN 2.

    - **Basada en peso ponderado (*Weighted Load Balance*):** Si tienes una WAN de 100 Mbps y otra de 50 Mbps, puedes configurar los pesos en una proporción 2:1. El router enviará el doble de sesiones de red por la conexión más rápida para evitar saturar la línea más lenta.

- **Ideal para:** Escenarios con alta concurrencia de usuarios donde se requiere maximizar el caudal total de datos disponible y evitar cuellos de botella en las horas pico.

Configuración del Módulo de Balanceo de Cargas en el TP-Link Omada ER605

Para poner en marcha la distribución de tráfico multi-WAN en el router Omada ER605 mediante su interfaz web local (Modo *Stand-Alone*), se deben seguir los siguientes pasos técnicos:

1. Acceso al Panel de Administración: Conectar un equipo a cualquier puerto LAN del router mediante un cable Ethernet. Abrir un navegador web e ingresar a la puerta de enlace predeterminada (por defecto 192.168.0.1). Iniciar sesión con las credenciales de administrador asignadas al equipo.

2. Habilitación y Definición de Puertos WAN: Navegar al menú lateral izquierdo y seleccionar **Network > WAN**. En esta sección se deben habilitar y configurar los puertos físicos que funcionarán como entradas de internet (por ejemplo, WAN/LAN1 y WAN/LAN2). A cada puerto se le asigna el tipo de conexión proporcionado por el ISP, ya sea IP Dinámica, IP Estática o cliente PPPoE.

3. Activación del Módulo de Balanceo: Dirigirse a la sección **Transmission > Load Balancing** y luego a la pestaña **Basic Settings**. Se debe marcar la casilla principal **Enable Load Balancing** para activar el motor de distribución de tráfico del enrutador.

4. Asignación de Pesos de Ancho de Banda (Weight): Dentro de los ajustes básicos de balanceo, se recomienda habilitar la opción de enrutamiento basado en el ancho de banda (*Bandwidth Based Balance Routing*). Al activar esto, se deben ingresar los valores de subida y bajada contratados para cada ISP. Con esta información, el router genera una proporción matemática y reparte las sesiones de red de manera eficiente (por ejemplo, enviando más tráfico por la línea de 100 Mbps que por la de 50 Mbps).

5. Configuración de Enlaces de Respaldo (Link Backup): Si el objetivo de la práctica es configurar un esquema de alta disponibilidad (*Failover*) en lugar de sumar velocidades, se debe acceder a **Transmission > Load Balancing > Link Backup**. Aquí se establece un enlace principal (WAN primaria) y se asigna la línea secundaria como respaldo. El sistema monitoreará el enlace primario mediante pings constantes (*Online Detection*) y realizará la conmutación automática únicamente si detecta una caída del servicio.

Nota técnica: Si el dispositivo se encuentra adoptado por un controlador centralizado (Omada SDN Controller), esta configuración se realiza desde el menú general en Settings > Wired Networks > Internet > Load Balancing, aplicando los mismos principios de distribución.